Informazioni tesi macchina enigma

Daniele Ferretti

Contents

1 Descrizione informale **2**
1.1 Da lettera chiara a lettera cifrata 2
1.2 Analisi e decifrazione 3

2 Modello matemamatico **4**
2.1 Perche' l'analisi statistica non funzionava? 4
2.2 Bit di entropia 4
2.3 Lunghezza cicili grafo 4

3 Evoluzione della macchina **5**

1 Descrizione informale

Nel brevetto originale la ME e' composta da:

1. Tastiera
2. Lampadine
3. Rotori
4. Riflessore

Solo dopo l'acquisizione da parte dell'esercito tesesco e' stato aggiunto il pannello degli scambiatori (**Steckerbrett**).

1.1 Da lettera chiara a lettera cifrata

A differenza di altri sistemi cifranti, una volta impostata la chiave, la ME cifra una lettera alla volta.

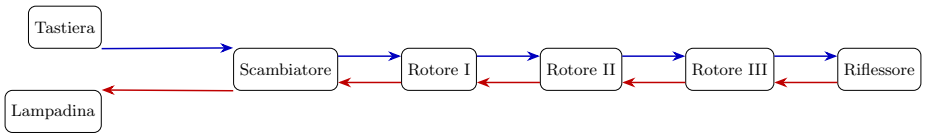
Il punto di vista dell'operatore Supponiamo di avere un messaggio da dover cifrare: "*klarem Wetter*".

La prima cosa da fare e' quella di impostare la macchina con la "chiave". La prima lettera del nostro messaggio e' una "K", quindi sulla **Tastiera** il tasto "K" andra' premuto. Alla pressione del bottone una **Lampadina** si accendera'. In base alla lampadina accesa si sapra' la lettera cifrata.

I passaggi dentro la macchina Il segnale elettrico interagira' con piu' componenti della macchina. L'ordine esatto e':

1. Scambiatore
2. Rotore I
3. Rotore II
4. Rotore III
5. Riflessore
6. Rotore III
7. Rotore II
8. Rotore I
9. Scambiatore

Per ora non ci interessa capire le singole componenti, ci basta sapere che il prodotto della cifratura di una componente e' dato alla componente successiva. Nell'ultimo passaggio, lo scambiatore fa accendere la **Lampadina**, mostrando all'operatore la lettera cifrante finale.



In Blu il percorso fatto all'andata e in rosso quello del ritorno.

1.2 Analisi e decifrazione

Sfruttando un sistema *polialfabetico*, la macchina e' difficilmente attaccabile tramite analisi statisstica delle parole.

Supponendo che l'attaccante abbia a disposizione la macchina enigma, e il messaggio cifrato, in quel caso basterebbe cercare la chiave.

Breve conto delle impostazioni

- Avendo 5 rotori, e dovendone scegliere 3: $5 \times 4 \times 3 = 60$
- Dovendo scegiere la posizione iniziale dei rotori: $26^3 = 17576$

Con solo questi dati arriveremo alle possibili chiavi: $60 \times 17576 = 1054530$ Che possono sembrare un numero cosiderevole, tuttavia si possono esaminare "velocemente". Ipotiziamo un operatore in grado di vedere una combinazione al secondo:

$$\frac{1054560c}{86400\frac{c}{g}} = 12.205g$$

Dove 'c' sta per combinazioni e 'g' sta per giorni.

La vera differenza la fa lo scambiatore nell'aumentare il numero di combinazioni:

- Scambiatore: $\frac{26!}{(26-20)! \times 10! \times 2^{10}} = 150738274937250$

Sotto la supposizione di avere 10 cavi.

Quando ci avrebbe messo una persona a trovare la giusta chiave? Senza **scambiatore**, il conto era di 12.205 giorni.

$$\#chiavi = 158962555217826360000$$

Ovvero, i numeri citati prima moltiplicati tra di loro.

Supponendo una combinazione al secondo per un anno di lavoro riusciremo a controllare: $\#secondi_anno = 365g \times 24h \times 60m \times 60s = 31536000$.

$$\#chiavi/\#secondi_anno = 5040669559164.96575$$

O detto in maniera compatta circa 5×10^{12} anni. Tanto per dare un metro di paragona, l'eta' da una delle stime dell'universo e' 13×10^9.

2 Modello matemamatico

2.1 Perche' l'analisi statistica non funzionava?

La classica analisi statistica prevede che le lettere, anche se cifrate, mantengano la loro frequenza in un testo normale.

Per ovviare a questo problema, nel tempo si e' iniziato ad usare dei sistemi detti polialfabetici. Questi sistemi permettevano di usare "contemporaneamente" piu' sistemi cifranti.

Tuttavia, avendo a disposizione abbastanza testo, anche con un sistema polialfabetico e' possibile effettuare una classia analisi statistica. Questa cosa e' possibile solo se il periodo di riuso dello stesso alfabeto cifrante e' breve.

La ME avava un periodo di $26^3 = 17576$, quindi, abbastanza alto da non aver nessun alfabeto cifrante usato due volte in uno stesso messaggio.

enciclopedia estratto.

2.2 Bit di entropia

Ma quanto e' complesso il sistema cifrante proposto dalla ME? Forse ci stupira' scoprire che la ME batte in complessita' il "DES" un sistema sviluppato da IBM nel 1977 (circa 40 anni dopo).

Enigma I ha una entropia di 76 bit. Enigma M4 invece riesce a raggiungere una complessita' di 86 bit.

https://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/working.htm

Grazie alle scoperte effettuate a Berkley in realta' i bit diminuivano un po'.

2.3 Lunghezza cicili grafo

Una correlazione usata dai Polacchi per decifrare, fu notare che l'impostazione iniziale di enigama produceva una lunghezza del grafo delgi scambi percugliare.

Molte configurazioni avevano queste lunghezze in comune. Tuttavia, il sistema fu prima di capire con quale lunghezza si avava a che fare. In sucessivo provare tutte le configurazione con quella particolare "impronta".

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

3 Evoluzione della macchina

1918 Scherbius crea il brevetto Inizialmente rifiutato dall'esercito. Scherbius provo' invece a vendere dispositivo cifrante ai privati.

patent DE416219 filed 23. 02. 1918

1921 Francia e Polonia stringono un accordo militare Questa cosa in questo momento non ha nessun effetto, tuttavia risutera' una decisione stretegica molto importante in seguito.

1923 ME modelli A e B I primi modelli di ME vengono venduti a dei privati cittadini.

1925 L'esercito Tedesco inizia l'uso della ME Rudolf Schmidt inizia a sperimentare l'uso della ME.

1926 Le prime intercettazioni Gli stati confinanti iniziano a intercettare dei messaggi che non riescono a decifare con i metodi tradizionali.

1926 Integrarzione ME nell'esercito Viene integrato il modello ME D.

L'esercito come prima cosa modifica cambia gli scambi interni effettuati dai rototori. Scherbius era riuscito a vendere qualche macchina a dei privati, l'esercito volle eliminare il problema di decifrazione da parte di privati cittadini.

L'esercito inizio con stabilire che le chaivi dei cifrarei dovevano essere giornagliere. Queste chiavi poi servivano a mettersi "d'accordo" per una seconda chiave ad inizio del messaggio.

Nota: non era permesso ripetere tre volte la stessa lettera. E in modo inconscio, gli operatori tendevano a non ripetere una lettera due volte.

1929 Scherbius muore Da qui, il possesso pieno della macchina enigma e delle sue modifiche sara' solo in mano all'esercito tedesco.

1931 Il tradimento di Hans-Thilo Schmidt Hans, fratello di Rudolf, vendette dei manuali in dotazione all'esercito tedesco ad una spia Francese. Questa operazione di fatto non avra' un iniziale impatto nelle comunicazioni tedesche. La forza dietro questo sistema cifrante non era la segretezza, quanto la segretezza imposta sulle chiavi.

Tuttavia, questo permise ad altri governi di avere delle repliche abbastanza fedeli della ME.

Grazie poi all'accordo stipulato nel 1921, la polonia inizio le operazioni di decifrazione dei messaggi.

1932 Rejewski trova una falla Viene inventata di fatto il modello ME I.

La chiave citata prima ad inizio del messaggio era ripetuta per "sicurezza". Nella trasmissione in codice morse il ripetere le tre lettere due volte era un modo di assicurarsi che il segnale fosse stato recepito correttamente.

Questa correlazione quasi insegnificante in realta' porta con se una forte implicazione. La prima e la quarta lettera del messaggio cifrato sono la stessa lettera. Cosi' come la seconda e la quinta; e la terza con la sesta.

Ricevendo piu' messaggi da uno stesso operatore, sarebbe stato quindi possibile ricavare abbastanza correleazioni da capire la chaive usata in quel messaggio.

La seconda considerazione che Rejewski riusci' a formulare fu (detta brevemente): Lo scambiatore iniziale non era troppo determinante ai fini della chiave. (La lunghezza dei grafi degli scambi rimane invariata)

Quindi, gli elementi "interessanti" da dover analizzare erano solo le posizioni iniziali dei rotori. Passando quindi da un 5×10^{12} a 105456.

$105456 = 26^3 * 3!$ Dove 26^3 indica le posizioni iniziali degli anelli e 3! le possibili di disposizioni di tre rotori.

Per trovare le lettere scambiare il processo risulta "banale". Una volta a disposizione di un testo che per quasi tutta la sua parte risulta in chiaro, si procede intuitivamente a cercare di ricostruire delle parole di senso.

1936 L'intelligence usa un modello nuovo Il reparto di intelligence tedesca adopera il modello ME G.

1937 Uso di un nuovo riflettore

1938 Aumentano rotori e cavi La ME passo' dal poter scegliere la disposizione di 3 rotori tra 3 disposibili a scegliere tra 3 rotori avendone 5 a disposizione.

Le configurazioni, senza cosiderare lo scambiatore, passano da: 105456 come calcolata prima a 1054560.

Il secondo "grande" cambiamento fu' quello di passare da 6 cavi scambianti a 10. Ora, le possibili lettere scabiate passavano da 12 a 20 (su 26 lettere totali).

1938 Invenzione delle prime bombe "Bombe" era il nome dato alle macchine decifranti polacche.

1939 il passaggio di testimone Gli inglesi dopo aver padroneggiato il sistema polacco iniziarono le operazioni di decifrazione. Avendo a diposizione piu' personale, riuscirono ad ovviare ad alcuni problemi riscontrati prima.

Un nuovo "aiuto" per i decifratori fu' notare che le tre lettere iniziali del messaggio non erano di fatto sempre casuali. Anzi, spesso erano assimilabili a dei pattern deterministici. Es. Lettere cosecutive della tastiera o iniziali di nomi di persona.

Un secondo aiuto, sulla falsa riga di quello precedente, fu notare che i rotori non venivano dispositi nella stessa posizione per due giorni di fila.

Un terzo fu notare le considerazioni precedenti anche per i cavi scambianti.

Una cosiderazione del tutto diversa venne fatta per trovare i "crib". Ovvero, delle parti di testo attese dentro il testo cifrato. Essendo comunicazioni militare, alcuni modi di scrivere le frasi erano sempre gli stessi. Queste ripetizioni permisero quindi di detemrinare alcuni schemi da poter cercare dentro i testi cifrati. Per fare un paragone, prima c'erano 3 corrispondenze dalla chiave giornagliera, ora potenzialemente intere parole o frasi.

Strategia ottenimento CRIB per la marina tedesca Di fatto, la marina programmava dei bombardamenti per fare in modo che degli U-Boot inviassero dei messaggi del tipo "mine anti-nave alle coordiante ...".

1940 Una macchina per automatizzare il processo Turing riusci' a creare una macchina capace di automatizzare il processo di ricerca in circa 1 ora. Nota: Questa macchina era differente dalle bombe polacche.

Queste macchine richedevano l'inserimento di crib manualemnte. Per aumentare il sucesso di un crib funzionante si ricorse a una proprieta' della ME. Ovvero una lettera in chiaro non poteva essere cifrata con la stessa lettera.

1940 Uso di un nuovo riflettore

1940 Invio solo una volta della chiave cifrante Rispetto a quanto detto prima, le chavi cifranti ora non venivano piu' ripetute due volte per evitare errori di ricezione.

1941 Introduzione di ME M4 La marina tedesca introduce un modello piu' sicuro della ME.

1943 Aggiunta di un nuovo rotore e riflessore In dotazione a ME M4 viene aggiunto un nuovo tipo di rotore detto γ. Insieme al rotore viene introdotto anche un riflessore.

1943 Anche in America giungono le bombe Anche in America si iniziano a decifrare i messaggi attraverso le macchine bomba. Queste erano specifiche per decifrare i modelli ME M4.

1944 Uso di un nuovo riflettore

14.01.2003 dicifrazione del III messaggio della marina tedesca https://www.enigma.hoerenberg.com/i